



Universidad Experimental De Guayana

Vicerrectorado Académico

Coordinación General De Pregrado

Proyecto De Carrera: Ingeniería En Informática

Asignatura: Ingeniería Del Software II

Sección 1

*Planteamiento Metodológico Híbrido: VetDose
Cloud - Sistema de Historial Clínico y Dosificación
Veterinaria*

Profesor:

Márquez Félix

Alumnos:

Aguilera Rhixeidys V-30.851.503 (Responsable)

Bravo Yonkeiner V-30.994.057

Carreño Brayan V-32.015.527

Garcia Nicole V-30.809.865

Ciudad Guayana, septiembre de 2026

Introducción

La planificación del proyecto VetDose Cloud requiere una estrategia metodológica rigurosa. El desarrollo de este asistente clínico digital enfrenta un reto de ingeniería fundamental: exige la precisión absoluta de los enfoques predictivos para evitar fallos farmacológicos críticos, pero simultáneamente demanda la iteración rápida de la agilidad para asegurar la adopción temprana de su modelo SaaS. Esta necesidad de gobernanza estricta, combinada con adaptabilidad operativa, descarta el uso de un modelo en Cascada puro o un marco Scrum aislado. Por consiguiente, la adopción del marco híbrido Water-Scrum-Fall se presenta como la arquitectura de procesos definitiva para articular a los cuatro integrantes del equipo y cumplir con los estándares técnicos exigidos. A continuación, se detalla el modelo operativo propuesto.

1. Justificación metodológica (Water-Scrum-Fall)

La criticidad de un proyecto de salud animal exige una aproximación híbrida para balancear el control estricto de la calidad con la velocidad de desarrollo.

- **Fase Predictiva (Water):** La validación de las fórmulas farmacológicas y la arquitectura de datos no pueden ser volátiles; requieren congelamiento inicial para garantizar el 0.0% de error exigido.
- **Fase Adaptativa (Scrum):** La interfaz de usuario (UX/UI) y la integración de microservicios necesitan iteración rápida basada en el control empírico para lograr la adopción inmediata de los veterinarios.
- **Fase Secuencial (Fall):** El pase a producción de un modelo SaaS B2B demanda pruebas finales consolidadas y auditorías de carga para asegurar que el sistema en la nube mantenga una latencia inferior a los 500ms.

2. Modelo operativo propuesto (16 Semanas / 8 Sprints)

El cronograma se distribuye en 8 sprints ágiles de 2 semanas cada uno, integrando las 7 fases del WBS:

- **Fase Water (Sprints 1 y 2 - Semanas 1 a 4):**
 - Planificación estratégica, definición de la matriz de fórmulas clínicas y arquitectura del software.
 - Ejecución completa de la Fase 1.0 (Gestión), Fase 2.0 (Análisis de Requisitos) y Fase 3.0 (Diseño) del WBS.
- **Fase Scrum (Sprints 3 al 6 - Semanas 5 a 12):**
 - Ciclos de desarrollo iterativo enfocados en la Fase 4.0 (Construcción) del WBS.

- Entregas parciales cada dos semanas abarcando la ficha clínica, integración de WhatsApp y algoritmos de dosis.
- **Fase Fall (Sprints 7 y 8 - Semanas 13 a 16):**
 - Cierre, auditoría y estabilización técnica abarcando las Fases 5.0 (QA) y 6.0 (Despliegue) del WBS.
 - Pruebas de aceptación del usuario (UAT) y pase a producción (Go-Live) en servidores AWS.

3. Mapeo entre WBS y artefactos ágiles

La jerarquía estática del WBS se convierte en el insumo directo del Product Backlog ordenado:

- **Transición a Épicas:** La Fase 4.0 del WBS engloba los macro-componentes (Servicios Backend, Interfaz Web, Seguridad), los cuales se gestionan como Épicas.
- **Historia de Usuario Enabler (Spike):** El WP 3.3.2 (Algoritmo de Cálculo Automático) se trabaja en el Sprint 2 como una tarea técnica de investigación y formalización matemática avalada por el Consultor Veterinario.
- **Historia de Usuario de Negocio:** El WP 4.1.4 (Motor Backend de Cálculo Automático) se redacta bajo el modelo INVEST: "Como veterinario, quiero ingresar el peso y especie para que el sistema retorne la dosificación requerida, con alertas de seguridad integradas". Sus criterios de aceptación directos serán mantener latencia <500ms y manejo estricto de datos fuera de rango.

4. Gestión de riesgos y calidad

- Las prácticas de Test-Driven Development (TDD) definidas en el WP 5.1.1 se incorporan permanentemente a la "Definition of Done" (DoD) de cada Sprint.

- Para mitigar el riesgo crítico de sobredosis farmacológica, ninguna historia de usuario del backend se considerará completada si la cobertura de código (Code Coverage) es menor al 95%.
- Toda la lógica matemática (WP 3.3.2) debe estar completamente validada por el consultor externo durante la fase inicial "Water" antes de que el equipo redacte la primera prueba unitaria en la fase "Scrum".

5. Distribución de roles y responsabilidades

Para maximizar la eficiencia técnica y respetar el presupuesto total de \$20,480 USD destinado a talento humano, los roles de Scrum se fusionan estructuralmente con tu equipo de cuatro personas:

- **Product Owner / Diseñador UX-UI (1 recurso):** Gestiona exclusivamente el Product Backlog, asegurando el valor del modelo SaaS y diseñando las interfaces para mantener la curva de aprendizaje en menos de 15 minutos.
- **Scrum Master / Ingeniero QA (1 recurso):** Remueve los cuellos de botella organizacionales y dedica su carga técnica a la construcción de la suite de pruebas unitarias automatizadas estipuladas en el WP 5.1.1.
- **Developers (2 recursos):** El Desarrollador Fullstack Senior asume el diseño del motor de dosis, garantizando la arquitectura técnica, mientras el Desarrollador Junior se enfoca en la conexión de las API RESTful, el módulo de citas y la ficha clínica.

6. Hitos y criterios de éxito

Para garantizar el tope presupuestario de \$26,152 USD, el avance se controlará en 4 hitos innegociables:

- **Hito 1 (Semana 3):** Línea Base de Requisitos e interfaz arquitectónica congeladas, habilitando el despliegue de infraestructura en AWS.
- **Hito 2 (Semana 8 - Sprint 4):** Primera versión funcional de la calculadora farmacológica, cumpliendo el 100% de éxito en los casos de prueba matemáticos.
- **Hito 3 (Semana 12 - Sprint 6):** Código fuente del MVP finalizado, integrando la pasarela de pagos mensualizada y la mensajería automática de WhatsApp para recordatorios preventivos.
- **Hito 4 (Semana 16 - Sprint 8):** Proyecto VetDose Cloud cerrado, superando satisfactoriamente las validaciones de desempeño técnico (0.0% de error, >95% de cobertura de TDD, y respuesta en <500ms) y desplegado activamente en el entorno de producción.

Conclusión

En conclusión, el paradigma híbrido Water-Scrum-Fall dota al equipo de desarrollo de la estructura necesaria para unificar el rigor médico con la eficiencia táctica. Al congelar la matriz de reglas del motor de cálculo en la fase predictiva inicial ("Water"), se garantiza anticipadamente el cumplimiento del 0.0% de margen de error clínico. Asimismo, el desarrollo iterativo ("Scrum") y la estabilización final ("Fall") absorben orgánicamente las exigencias de calidad irrenunciables, asegurando que la cobertura de pruebas TDD se mantenga sobre el 95% y que la latencia en la nube sea inferior a 500 milisegundos. Esta sincronización metodológica demuestra que la criticidad de un sistema de salud y la agilidad pueden coexistir con éxito, brindando la certeza de que el producto será desplegado en producción dentro del estricto cronograma de 16 semanas y respetando cabalmente la inversión límite de \$26,152 USD.